

TP 7: enjambre de partículas y colonia de hormigas

Inteligencia Computacional · FICH-UNL

Guía para defender el notebook TP7.ipynb

Mapa del tema

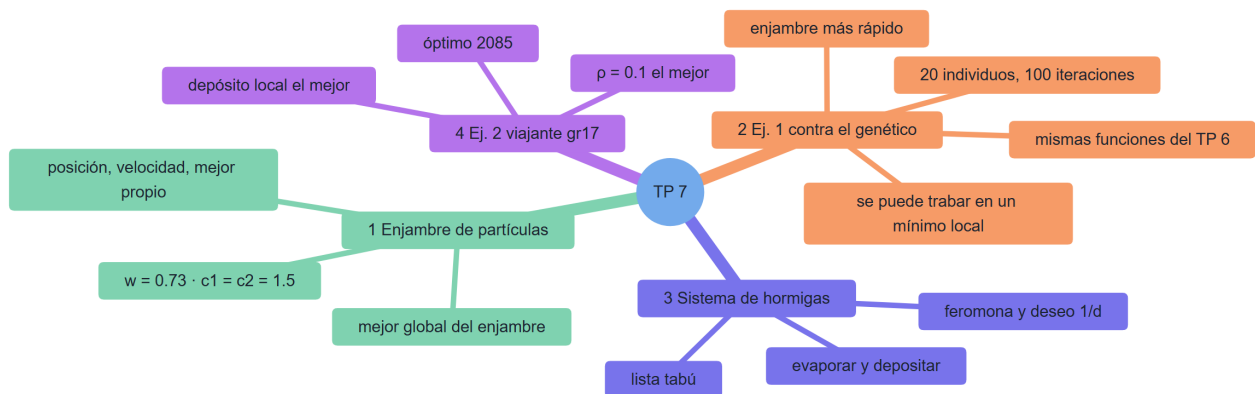


Figura 1: El TP en una figura. El ejercicio 1 compara el enjambre de partículas con el algoritmo genético del TP 6; el ejercicio 2 resuelve el viajante con el sistema de hormigas.

1. Enjambre de partículas

Qué problema resuelve

Minimizar una función f de variables reales, como en el TP 6, pero **sin codificar en bits**: cada solución es directamente un punto que se mueve por el espacio.

La idea

Cada **partícula** tiene una posición x y una velocidad v , y recuerda **la mejor posición que encontró** (y_k , su mejor propio). Todo el enjambre conoce **la mejor posición de todas** ($\hat{y}$, el mejor global). En cada iteración, cada partícula corrige su velocidad hacia esos dos lugares:

$$v \leftarrow \underbrace{wv}_{\text{lo que traía}} + \underbrace{c_1 r_1 (y_k - x)}_{\text{hacia su mejor}} + \underbrace{c_2 r_2 (\hat{y} - x)}_{\text{hacia el mejor del enjambre}} \quad x \leftarrow x + v$$

- r_1, r_2 : números al azar entre 0 y 1, nuevos en cada dimensión. Hacen que no todas vayan exactamente al mismo lugar: cumplen el papel de la mutación.
- w (inercia) frena la velocidad que se arrastra; sin ella ($w = 1$) las partículas se aceleran y salen del dominio.

El algoritmo

Enjambre de partículas (mejor global)

1. posiciones al azar en el dominio, velocidades en 0
mejor propio de cada partícula = su posición inicial
2. repetir 100 veces
 - 2.1 mejor global = el mejor de los mejores propios
 - 2.2 para cada partícula, dimensión por dimensión:
 $v = w \cdot v + c_1 \cdot r_1 \cdot (y - x) + c_2 \cdot r_2 \cdot (\hat{y} - x)$
 $x = x + v$ (si se sale del dominio, queda en el borde)
 - 2.3 si $f(x)$ es menor que $f(\text{mejor propio})$, actualizar el mejor propio
3. devolver el mejor global

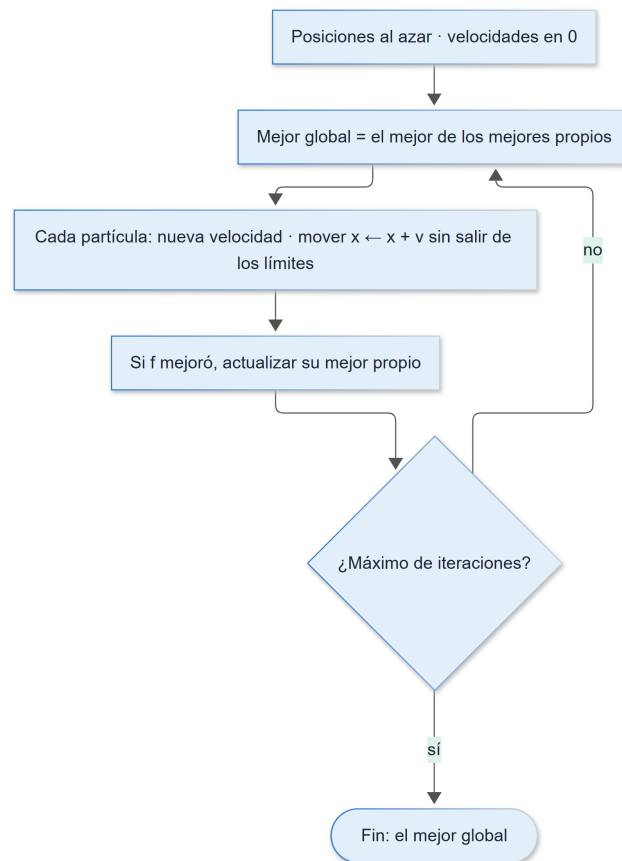


Figura 2: Una iteración del enjambre. El mejor global se recalcula antes de mover a todas las partículas.

Una actualización a mano

Una partícula en $x = 2$ con $v = 0,5$. Su mejor propio es $y = 1$ y el del enjambre $\hat{y} = 0$. Con $w = 0,73$, $c_1 = c_2 = 1,5$ y salen $r_1 = 0,5$, $r_2 = 0,8$:

Término	Cuenta	Valor
Inercia	$0,73 \cdot 0,5$	0,365
Hacia su mejor	$1,5 \cdot 0,5 \cdot (1 - 2)$	-0,75
Hacia el mejor del enjambre	$1,5 \cdot 0,8 \cdot (0 - 2)$	-2,4
Nueva velocidad	suma	-2,785
Nueva posición	$2 - 2,785$	-0,785

Qué se ve: la partícula **pasó de largo** al mejor global ($\hat{y} = 0$) y quedó del otro lado. Eso es exploración: revisa la zona alrededor del mejor. En las iteraciones siguientes las dos atracciones la traen de vuelta.

Los parámetros

Parámetro	Valor	Por qué
Partículas	20	igual que la población del AG, para comparar
Iteraciones	100	igual que las generaciones del AG
w	0,73	valor habitual: frena sin detener
$c_1 = c_2$	1,5	el mismo peso a lo propio y a lo social
Velocidad inicial	0	el primer movimiento lo deciden sólo las atracciones
Límites	la posición se recorta al borde	para no evaluar fuera del dominio

2. Ejercicio 1: enjambre contra algoritmo genético

Las mismas funciones del TP 6:

$$f_1(x) = -x \sin(\sqrt{|x|}), \quad -512 \leq x \leq 512$$

$$f_2(x, y) = (x^2 + y^2)^{0.25} [\sin^2(50(x^2 + y^2)^{0.1}) + 1], \quad -100 \leq x, y \leq 100$$

Cómo se compara. El AG es el del TP 6 (20 bits por variable, torneo, cruce en un punto, mutación $1/n$, elitismo). Los dos usan **20 individuos y 100 iteraciones**: cada iteración evalúa f 20 veces en los dos métodos, así que la comparación es pareja. Se hacen 10 corridas de cada uno. Una corrida **llega** cuando su mejor f queda a menos de 0,1 del mínimo; la **velocidad de convergencia** es la iteración en que llegó.

Resultados

Función	Método	Mejor f	f promedio	Llegó	Iteración de llegada
f_1	Algoritmo genético	-418,98	-418,98	10/10	27
f_1	Enjambre	-418,98	-396,03	8/10	3,5
f_2	Algoritmo genético	0,021	0,111	8/10	65
f_2	Enjambre	0,006	0,016	10/10	55

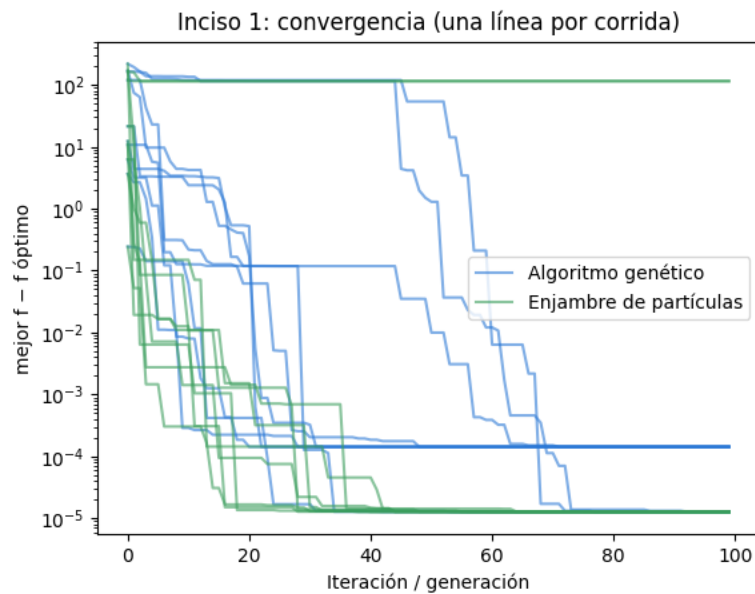


Figura 3: f_1 : distancia al mínimo del mejor de cada corrida (escala logarítmica). Las verdes (enjambre) bajan casi de inmediato; dos quedan arriba, trabadas. Las azules (genético) tardan más pero llegan todas.

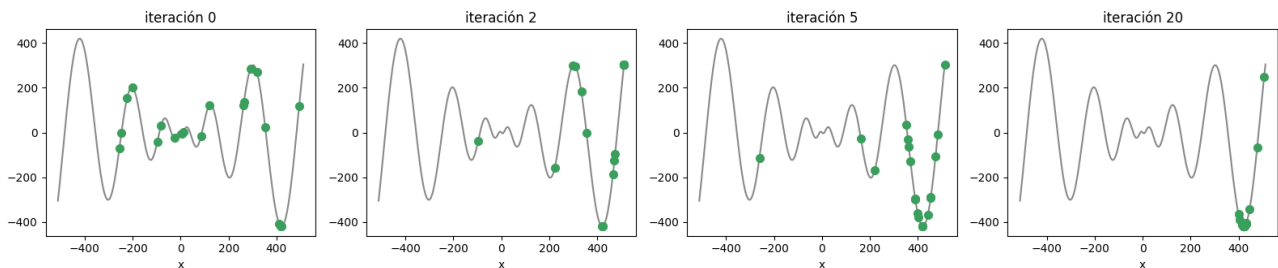


Figura 4: f_1 : el enjambre en las iteraciones 0, 2, 5 y 20. A la iteración 5 ya está casi todo en el valle del mínimo global ($x \approx 421$).

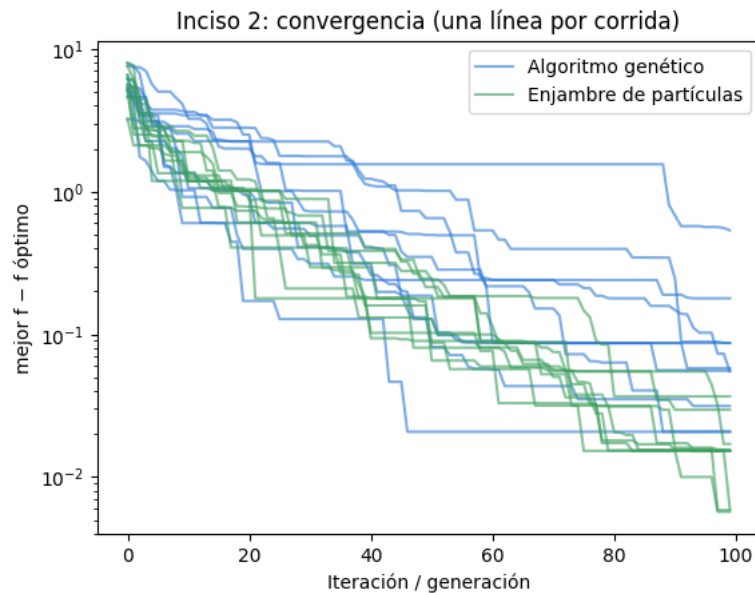


Figura 5: f_2 : distancia al mínimo de cada corrida. El enjambre (verde) termina más abajo que el genético (azul).

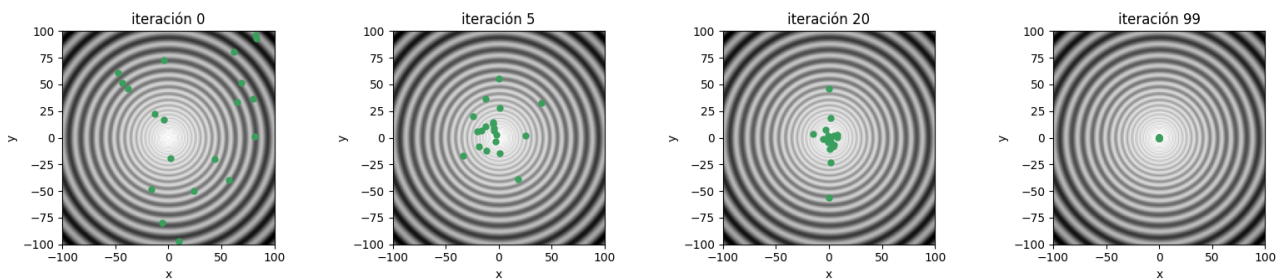


Figura 6: f_2 : el enjambre en las iteraciones 0, 5, 20 y 99. Se va cerrando sobre el origen, el mínimo global.

Interpretación de los resultados

- **El enjambre converge mucho más rápido.** En f_1 llega en la iteración 3,5 en promedio, contra 27 del genético, con la misma cantidad de evaluaciones de f . Apenas una partícula cae en el valle bueno, se convierte en el mejor global y **todas** se dirigen hacia ahí en la iteración siguiente. En el genético, en cambio, la información viaja más despacio: hace falta que los buenos ganen torneos y se crucen.
- **Pero en f_1 el enjambre se trabó en 2 de 10 corridas.** Las dos terminaron en el borde $x = -512$, donde $f_1 = -304,2$: el segundo mejor valle de la función. Si todas las partículas se juntan en un valle que no es el global, las atracciones ($y_k - x$ y $\hat{y} - x$) valen casi 0, la velocidad se apaga y nadie sale a explorar. Es **convergencia prematura**. Por eso el promedio del enjambre (-396) es peor que el del genético (-418,98).
- **El genético es más confiable en f_1** porque la mutación siempre puede tirar un individuo a otro valle, aunque la población ya esté concentrada.
- **En f_2 gana el enjambre en todo:** llega en 10 de 10 corridas y termina más cerca del 0 (0,016 contra 0,111 en promedio). Las partículas se mueven en los números reales y pueden acercarse al origen tanto como haga falta; el genético está limitado por la resolución de los 20 bits, y con 20 individuos algunas corridas quedan en anillos de mínimos locales (llega 8 de 10).
- **En resumen:** el enjambre es más simple (no hay codificación, cruce ni mutación) y más rápido; el genético explora más y se traba menos.

3. Sistema de hormigas

Qué problema resuelve

El viajante: visitar n ciudades una sola vez cada una y volver a la primera, con el recorrido **más corto**. Probar todos los recorridos es imposible: con 17 ciudades hay $16!/2 \approx 10^{13}$.

La idea

Cada hormiga arma un recorrido completo eligiendo de a una ciudad. Al terminar, deja **feromona** en los tramos que usó. En la iteración siguiente, los tramos con más feromona son más probables. Así la colonia **aprende** qué tramos forman buenos recorridos.

Desde la ciudad i , la probabilidad de ir a j es:

$$p_{ij} = \frac{\sigma_{ij}^{\alpha} \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_{u \text{ no visitada}} \sigma_{iu}^{\alpha} \eta_{iu}^{\beta}} \quad \eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$$

- σ_{ij} : feromona del tramo (lo que aprendió la colonia).
- $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$: el **deseo**; las ciudades cercanas atraen más (lo que se sabe del problema).
- **Lista tabú**: sólo se puede ir a ciudades no visitadas.

Después de que todas las hormigas terminan:

1. **Evaporar** en todos los tramos: $\sigma_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \sigma_{ij}$. Así lo viejo se olvida.
2. **Depositar** en los tramos usados por cada hormiga k :

Método	Cuánto deja la hormiga k en el tramo (i, j)	Qué premia
Global	Q/L_k (L_k = largo de su recorrido)	que el recorrido completo sea corto
Uniforme	Q	sólo que pasó por ahí
Local	Q/d_{ij}	que ese tramo sea corto

El algoritmo

Sistema de hormigas

1. feromonas iniciales chicas y al azar: $\sigma_{ij} \sim U(0; 0,1)$
2. repetir hasta 200 iteraciones
 - 2.1 cada hormiga:
 - arranca en una ciudad al azar
 - elige la próxima por ruleta con p_{ij} , sólo entre las no visitadas
 - al visitar todas, vuelve a la primera y se calcula el largo
 - 2.2 guardar el mejor recorrido visto hasta ahora
 - 2.3 evaporar en todos los tramos: $\sigma_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \sigma_{ij}$
 - 2.4 depositar en los tramos usados (global, uniforme o local)
 - 2.5 si todas las hormigas hicieron el mismo recorrido, terminar
3. devolver el mejor recorrido

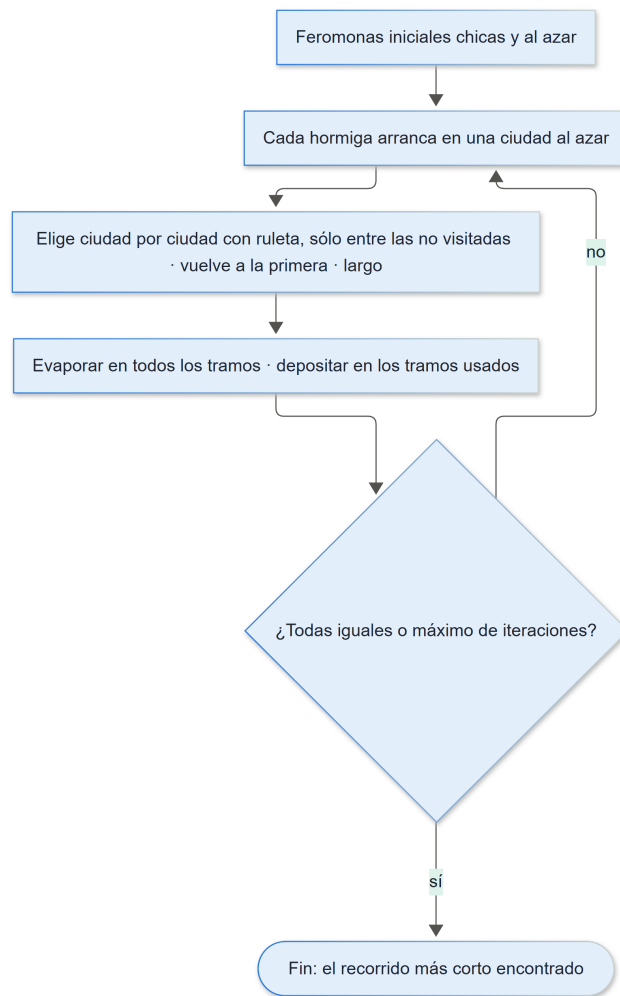


Figura 7: Una iteración del sistema de hormigas. Primero todas arman su recorrido; recién después se actualizan las feromonas.

Un paso a mano

Una hormiga está en la ciudad 0 de gr17 y le quedan, entre otras, las ciudades 6, 5 y 2, a distancias 80, 150 y 257. Todas con feromona $\sigma = 0,1$, $\alpha = \beta = 1$. Mirando sólo esas tres:

Ciudad	d	$\sigma \cdot (1/d)$	Probabilidad
6	80	0,00125	0,542
5	150	0,000667	0,289
2	257	0,000389	0,169

Con feromonas iguales decide sólo la distancia: la más cercana tiene más de la mitad de la probabilidad, pero las otras **también pueden salir** (ruleta). Si el tramo 0–6 tenía $\sigma = 0,5$ y $\rho = 0,1$, después de evaporar queda 0,45; si una hormiga con un recorrido de 2100 pasó por ahí, con $Q = 1$ deja $1/2100 = 0,00048$ (global), 1 (uniforme) o $1/80 = 0,0125$ (local).

Los parámetros

Parámetro	Valor	Por qué
Hormigas	10	
α	1	peso de la feromona; más grande amplifica el azar del principio
β	1	con $\beta = 2$ la distancia pesa tanto que todas las configuraciones llegan al óptimo y no se ven diferencias

Parámetro	Valor	Por qué
Q	1	escala del depósito
σ_0	0,1	feromonas iniciales chicas y al azar
Iteraciones	200 como máximo	
ρ	0,01 · 0,1 · 0,5 · 0,9	lo que se estudia

4. Ejercicio 2: el viajante con gr17

17 ciudades con una matriz de distancias simétrica. El recorrido óptimo mide **2085** (es un problema conocido de la biblioteca TSPLIB).

El experimento. Los 3 métodos de depósito con 4 tasas de evaporación, 10 corridas por configuración. Se mide el largo del mejor recorrido de cada corrida y el **tiempo de búsqueda**: segundos e iteraciones hasta encontrar ese mejor recorrido.

Resultados

Depósito	ρ	Mejor largo	Largo promedio	Peor largo	Llegó al óptimo	Iteraciones	Tiempo (s)
global	0,01	2160	2242,3	2287	0/10	157,6	0,33
global	0,1	2085	2102,3	2132	2/10	165,8	0,34
global	0,5	2085	2107,8	2149	1/10	120,6	0,25
global	0,9	2085	2121,6	2160	1/10	82,3	0,17
uniforme	0,01	2085	2124,8	2173	1/10	128,9	0,28
uniforme	0,1	2085	2104,4	2152	4/10	145,1	0,31
uniforme	0,5	2085	2116,6	2158	1/10	103,0	0,22
uniforme	0,9	2085	2124,3	2167	1/10	125,1	0,26
local	0,01	2085	2093,4	2115	4/10	129,7	0,28
local	0,1	2085	2091,3	2105	5/10	81,9	0,17
local	0,5	2085	2114,2	2149	3/10	61,3	0,14
local	0,9	2085	2113,7	2149	2/10	59,3	0,13

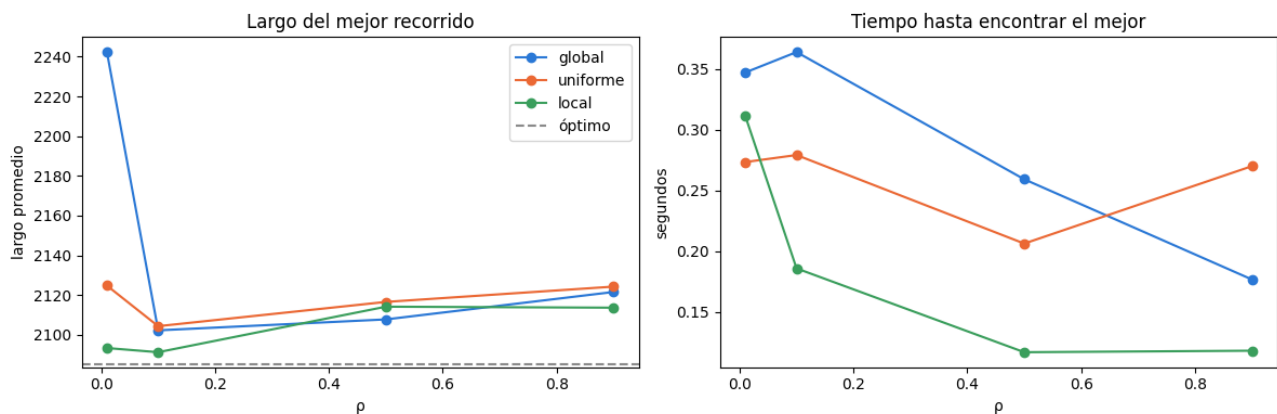


Figura 8: Izquierda: largo promedio del mejor recorrido según ρ , para cada método (la línea punteada es el óptimo, 2085). Derecha: tiempo promedio hasta encontrar el mejor recorrido.

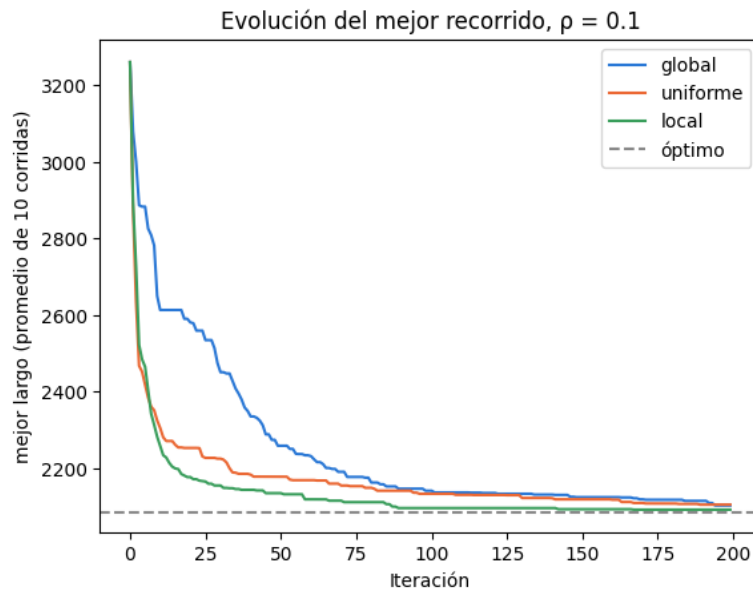


Figura 9: Cómo baja el mejor largo con $\rho = 0,1$, promedio de 10 corridas para cada método.

Interpretación de los resultados

Efecto de la evaporación (ρ).

- $\rho = 0,1$ es el mejor valor en los tres métodos (el largo promedio más bajo de cada uno). Es el equilibrio entre recordar y olvidar.
- ρ muy chico (0,01): la colonia no olvida. Con $\rho = 0,01$, después de 200 iteraciones todavía queda el 13 % de la feromona inicial al azar y de lo que dejaron las primeras hormigas, que armaron recorridos malos. Esos tramos siguen pesando y la búsqueda no se corrige. Es el peor caso, sobre todo con depósito global (2242 de promedio, nunca llega al óptimo).
- ρ grande (0,5 y 0,9): la colonia olvida demasiado rápido. Con $\rho = 0,5$, lo depositado hace 10 iteraciones ya se redujo a la milésima parte. La colonia no acumula lo aprendido y depende sólo de lo que encontró en las últimas iteraciones. Por eso encuentra su mejor recorrido **antes** (menos iteraciones, gráfico derecho), pero ese recorrido es **más largo**: se queda con lo primero razonable que encuentra (convergencia prematura).

Efecto de la cantidad de feromona depositada (método de depósito).

- El depósito local fue el mejor: con $\rho = 0,1$ tiene el menor largo promedio (2091), el peor caso más bajo (2105), llegó al óptimo en 5 de 10 corridas y fue el más rápido (82 iteraciones). Premia los **tramos cortos**, que es justamente lo que forma un buen recorrido, así que refuerza lo mismo que el deseo $1/d$.
- El global arranca lento (gráfico de evolución): con $Q = 1$ deposita $1/L \approx 0,0005$ por tramo, mucho menos que la feromona inicial (hasta 0,1). Hasta que la feromona inicial se evapora, lo que aprenden las hormigas casi no pesa. Al final llega a un largo parecido al uniforme.
- El uniforme deposita lo mismo para un recorrido bueno que para uno malo: sólo refuerza los tramos **más usados**, no los mejores. Funciona porque los tramos más usados suelen ser los cortos (por el deseo $1/d$).

Tiempo de búsqueda.

- Todas las corridas tardan menos de medio segundo: con 17 ciudades el problema es chico.
- Ninguna corrida terminó porque todas las hormigas hicieran el mismo recorrido: con $\alpha = 1$ siempre hay variedad, y todas llegaron a las 200 iteraciones. Por eso el tiempo de búsqueda se mide **hasta encontrar el mejor recorrido**, no hasta el final.

Guion para la defensa

1. **Enjambre** (§1): qué tiene cada partícula (x, v, y_k) y qué conoce el enjambre ($\hat{y}$). La fórmula de la velocidad término por término. *Dibujo*: una partícula con tres flechas (inercia, hacia su mejor, hacia el mejor global)

y la suma.

2. **Ejemplo a mano** (§1): $x = 2 \rightarrow -0,785$: pasa de largo al mejor global, eso es explorar.
3. **Ejercicio 1** (§2): comparación pareja (20 individuos, 100 iteraciones). El enjambre llega en 3,5 iteraciones contra 27, pero se traba 2 de 10 en f_1 en $x = -512$; en f_2 gana. *Dibujo*: f_1 con las partículas juntándose en un valle.
4. **Sistema de hormigas** (§3): recorrido por ruleta con $\sigma^\alpha \eta^\beta$, lista tabú, evaporar y depositar. Los tres depósitos. *Dibujo*: 4 ciudades, una hormiga eligiendo con las probabilidades.
5. **Ejemplo a mano** (§3): probabilidades $0,542 \cdot 0,289 \cdot 0,169$.
6. **Ejercicio 2** (§4): $\rho = 0,1$ es el mejor; chico no olvida, grande olvida demasiado. Local es el mejor depósito, global arranca lento. Tiempo medido hasta encontrar el mejor.

Formulario

Qué	Fórmula
Velocidad (enjambre)	$v \leftarrow w v + c_1 r_1 (y_k - x) + c_2 r_2 (\hat{y} - x)$
Posición (enjambre)	$x \leftarrow x + v$
Probabilidad (hormigas)	$p_{ij} = \frac{\sigma_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta}{\sum_{u \text{ no visitada}} \sigma_{iu}^\alpha \eta_{iu}^\beta}, \eta_{ij} = 1/d_{ij}$
Evaporación	$\sigma_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \sigma_{ij}$
Depósito global / uniforme / local	$Q/L_k \cdot Q \cdot Q/d_{ij}$
Largo de un recorrido	suma de los tramos, incluido el de vuelta a la primera ciudad

Errores típicos

1. **Comparar el enjambre y el genético con distinta cantidad de evaluaciones.** Si uno tiene 50 individuos y el otro 20, una iteración no cuesta lo mismo. Acá los dos usan 20.
2. **Decir que el enjambre “siempre” es mejor.** Es más rápido, pero en f_1 se trabó en 2 de 10 corridas; el genético llegó en las 10.
3. **Usar los mismos r_1, r_2 para todas las dimensiones o todas las partículas.** Se sortean de nuevo cada vez; si no, todas las partículas se mueven igual y se pierde la exploración.
4. **Evaporar sólo en los tramos usados, o depositar antes de evaporar.** Se evapora en **todos** los tramos y después se deposita.
5. **Olvidar el tramo de vuelta** al calcular el largo del recorrido.
6. **Medir el tiempo total cuando todas las corridas llegan al máximo de iteraciones.** Así todas tardarían lo mismo; lo informativo es cuándo encontró su mejor recorrido.

Autoevaluación

1. ¿Qué guarda cada partícula y qué guarda el enjambre?
2. Calculá la nueva velocidad con $x = 1, v = 0, y = 1, \hat{y} = 3, c_2 = 1,5, r_2 = 0,5$. ($v = 1,5$; el término cognitivo vale 0)
3. ¿Para qué sirven r_1 y r_2 ? ¿Y la inercia w ?
4. ¿Por qué la comparación con el genético es pareja?
5. ¿Por qué el enjambre converge más rápido que el genético?
6. ¿Por qué el enjambre se trabó en 2 corridas de f_1 ? ¿Dónde quedó? ($x = -512, f = -304,2$)
7. ¿Qué es la lista tabú y por qué es obligatoria en el viajante?
8. Con feromonas iguales y distancias 100 y 300, ¿qué probabilidad tiene cada ciudad con $\beta = 1$? (0,75 y 0,25)
9. ¿Qué pasa con ρ muy chico? ¿Y muy grande?
10. ¿Qué premia cada método de depósito? ¿Cuál fue el mejor y por qué?
11. ¿Por qué el depósito global arranca más lento con $Q = 1$?
12. ¿Por qué se usó $\beta = 1$ y no $\beta = 2$?